http://mathhelpplanet.com/static.php?p=operatsii-nad-mnozhestvami

Завдання 1. Довести тотожності теорії множин за допомогою алгебраїчних перетворень.

1) $A\cap((\overline{A\cup\overline{B}})\cup(\overline{\overline{A}\cup B}))\cup(\overline{\overline{\overline{A}\cup\overline{B}}}) = A$

формула 7

$$A\cap\left(\left(\overline{A}\cap B\right)\cup\left(A\cap\overline{B}\right)\right)\cup\left(A\cap B\right)=¿$$

формула 5

$$A\cap\left(\overline{A}\cap B\right)\cup A\cap\left(A\cap\overline{B}\right)\cup\left(A\cap B\right)$$

формуы 14 и 16

$$\emptyset\cup A\cap\overline{B}\cup\left(A\cap B\right)$$

формула 9

$$¿\left(A\cap\overline{B}\right)\cup\left(A\cap B\right)=¿$$

формула 5

$$A\cap\left(\overline{B}\cup B\right)=¿$$

формула 13

$$A\cap 1$$

формула 11

$$¿A$$

2)

$(B\backslash A)\cup(B\oplus(B\oplus A)) = A\cup B$

формула 20

$$\left(B¿\right)\cup\left(\left(B\Delta B\right)\Delta A\right)=\left(B¿\right)\cup\left(\emptyset\ \Delta A\right)=\left(B¿\right)\cup A$$

формула 18

$$\left(B\cap\overline{A}\right)\cup A$$

формула 6

$$\left(B\cup A\right)\cap\left(\overline{A}\cup A\right)$$

формула13

$$\left(B\cup A\right)\cap 1$$

формула 11

$$¿B\cup A$$

Завдання 2. Довести тотожність теорії множин модельним шляхом.

$(((A\cup \overline{B})\cap B)\times(C\setminus D))\cap(A\times(C\cup D)) = ((A\cap B)\times(C\setminus D))$

http://spectorsky.ho.ua/files/rasch.pdf (стр 10) - пример

первая часть

$$(x;y)\in((A)B)(C¿)¿(x;y)\in ¿$$

$$x\in((A)B)\,y\in(C¿)\,x\in A\,y\in(C\,D)$$

$$x\in(A)\,x\in B\,y\in C\,y\in\overline{D}\,x\in A\,y\in(C\,D)$$

$$\text{так как}\,x\in(A)\,x\in B\rightarrow x\in A\,x\in B$$

$$x\in A\,x\in B\,y\in C\,y\in\overline{D}$$

вторая часть

$x\in(A\,B)\,y\in(C¿)=¿\;x\in A\,x\in B\,y\in C\,y\in\overline{D}$

1=2, что требовалось доказать

Завдання 3. Для бінарного відношення визначити які властивості воно має. Додатково для скінченного відношення побудувати матрицю відношення та граф (якщо відношення є відношенням порядку – побудувати діаграму Гассе). Для відношення еквівалентності знайти класи еквівалентності. Для відношення порядку знайти найменші/найбільші, мінімальні/максимальні елементи.

Відношення визначено на множині цілих чисел Z: $xPy \Leftrightarrow (x^3 - y^3)$ ділиться на 3 без остачі

http://spectorsky.ho.ua/files/rasch.pdf стр 19

Рефлексивно $xPx \Leftrightarrow (x^3 - x^3)=0$, ділиться на 3 без остачі

Симметрично - $xPy \Leftrightarrow yPx$

$$\text{Якщо } x^3 - y^3 = 3k, \text{ то } y^3 - x^3 = -3k, \text{ також ділиться на } 3$$

Транзитивно $xPy \wedge yPz \Leftrightarrow xPz$

$$\text{Якщо } x^3 - y^3 = 3k, \text{ та } y^3 - z^3 = 3m$$

додамо ці два вирази

$$x^3 - y^3 + y^3 - z^3 = 3k + 3m$$

$$x^3 - z^3 = 3(k+m), \text{ також ділиться на } 3$$

Отношение на некотором множестве, которое одновременно рефлексивно, симметрично и транзитивно, называют отношением эквивалентности

$$A_0 = \{(x, y): x = 3m + 0, y = 3k + 0\}$$

$$A_1 = \{(x, y): x = 3m + 1, y = 3k + 1\}$$

$$A_2 = \{(x, y): x = 3m + 2, y = 3k + 2\}$$

В загальному вигляді

$$A_\alpha = \{(x, y): x = 3m + \alpha, y = 3k + \alpha\}$$

$$(3m+a)^3 - (3k+a)^3 = 27m^3 + 27m^2a + 9ma^2 + a^3 - 27k^3 - 27k^2a - 9ka^2 - a^3 = 27m^3 + 27m^2a + 9ma^2 -$$

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

Завдання 4. Перевірити чи є відображення *f* та *g* функціональними, ін'єктивними, сюр'єктивними, бієктивними. Побудувати композицію відображень $g \circ f$ та $f \circ g$; перевірити, чи є результати композицій ін'єктивними, сюр'єктивними, бієктивними. Знайти обернені відображення f^{-1}, g^{-1}; перевірити, чи є вони функціональними, ін'єктивними, сюр'єктивними, бієктивними.

f: $R \to R^+$, $y = |x|^2 + 2|x| + 1$, g: $R \to R$, $y = e^x$

f: $y=(|x|+1)^2$

Бінарне відношення R X Y ⊂ × називають функціональним, з xRy та xRz випливає, що y=z . Отже, функціональне відношення не може містити різні упорядковані пари з однаковим першим елементом.

Дані відношення є функціональними, бо кожному *x* відповідає один конкретний *y*.

Бінарне відношення R ⊂ X × Y називають ін'єктивним (взаємно однозначним відображенням множини X у множину Y), якщо з нерівності x1 ≠x2 випливає нерівність y1 ≠y2

Відношення f не є ін'єктивним, бо не винонується умова з нерівності x1 ≠x2 випливає нерівність y1 ≠y2. Наприклад: x1=1; x2=-1, то маємо y1=1+2+1=4, y2=1+2+1=4. Тобто різні значення X відображаються на одне значення У.

Відношення g є ін'єктивним, бо функція $y=e^x$ монотонно зростає, і різні значення X відображаються на різні значення У.

Бінарне відношення R ⊂ X × Y називають сюр'єктивним (відображенням множини X на множину Y), якщо R (X)=Y;

Розглянемо f: $y=(|x|+1)^2$

$$|x| \geq 0$$

$$|x|+1 \geq 1$$

$$(|x|+1)^2 \geq 1$$

Отже відображається не на R^+ (y>0) , а на (y≥1).

$¿ \neq R^{+¿¿}$

Відношення не є сюр'єктивним

Розглянемо g: $R \to R$, $y = e^x$

$$e^x > 0 ; R(X) = R^{+¿ \neq R¿}$$

Відношення не є сюр'єктивним

Бінарне відношення R ⊂ X × Y називають бієктивним (взаємно однозначним відображенням множини X на множину Y), якщо воно одночасно сюр'єктивне та ін'єктивне . Дані відношення не відповідають цій умові. Отже вони не є бієктивними.

Побудувати композицію відображень $g \circ f$ та $f \circ g$;

$$g \circ f = (|e^x| + 1)^2 = (e^x + 1)^2$$

$$f \circ g = e^{(|x|+1)^2}$$

перевіримо, чи є результати композицій ін'єктивними, сюр'єктивними, бієктивними.

$$g \circ f = (e^x + 1)^2 - \text{ін'єктивне, бо воно монотоно зростає}$$

$$e^x > 0$$

$$e^x + 1 > 1$$

$$(e^x + 1)^2 > 1$$

Композиція $g \circ f$ сюр'єктивна на $Y = (1; +\infty)$

Так як відношення одночасно ін'єктивне та сюр'єктивне, то воно є бієктивними.

$$f \circ g = e^{(|x|+1)^2} - \text{не ін'єктивне, бо } e^{(|1|+1)^2} = e^{(|-1|+1)^2} = e^4$$

$$(|x| + 1)^2 > 1$$

$$e^{(|x|+1)^2} > e$$

Композиція $f \circ g$ сюр'єктивна на $Y = (e; +\infty)$

Так як відношення не ін'єктивне, то воно не бієктивними.

Знайдемо обернені відображення f^{-1}, g^{-1};

Виразимо з f невідому x

$$y = (|x| + 1)^2$$

$$y = (|x| + 1)^2$$

$$|x| + 1 = \sqrt{y}$$

$$|x| = \sqrt{y} - 1$$

$$x = \pm(\sqrt{y} - 1)$$

Для оберненого відображення поміняємо місцями x та y

$$f^{-1}: R^{+¿} \to R, y = \pm(\sqrt{x} - 1)¿$$

Відношення не є функціональним, бо для кожного додатнього X маємо два значення У.

Виразимо з g невідому x:

$$y = e^x$$

$$x = \ln y$$

$$g^{-1}: R \to R, y = \ln x$$

Відношення не є функціональним, бо для x<=0, не існує значення У.

Завдання 5. Спростити формулу, використовуючи аксіоми та теореми булевої алгебри.

$$\left(\left(x \to y\right) \wedge \overline{\left(z \vee x\right)}\right) \to \left(\bar{x} \vee \bar{y}\right)$$

$$\overline{\left(\left(\bar{x}\, y\right)\overline{\left(z\, x\right)}\right)}\left(\bar{x}\,\bar{y}\right) \equiv \left(\left(\overline{\bar{x}\, y}\right)\left(z\, x\right)\right)\left(\bar{x}\,\bar{y}\right) \equiv \left(\left(x\,\bar{y}\right) z\, x\right)\left(\bar{x}\,\bar{y}\right) \equiv \left(\left(x\,\bar{y}\right) x\, z\right)\left(\bar{x}\,\bar{y}\right)$$

за законом поглинання

$$\equiv \left(x\, z\right)\left(\bar{x}\,\bar{y}\right) \equiv x\, z\, \bar{x}\,\bar{y} \equiv x\,\bar{x}\, z\,\bar{y} \equiv 1\, z\,\bar{y} \equiv 1$$

Завдання 6. Побудувати таблицю істинності булевої функції; представити функцію у вигляді ДДНФ, ДКНФ та канонічного поліному Жегалкіна.

$$\left(\overline{x \equiv y} \wedge z\right) \rightarrow \left(\bar{x} \vee \left(y \equiv z\right)\right)$$

x	y	z	$\overline{x \equiv y}$	$\overline{x \equiv y} \wedge z$	$y \equiv z$	$\bar{x}$	$\bar{x} \vee (y \equiv z)$	$\left(\overline{x \equiv y} \wedge z\right) \rightarrow \left(\bar{x} \vee \left(y \equiv z\right)\right)$
0	0	0	0	0	1	1	1	1
0	0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	0	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	1
1	1	1	0	0	1	0	1	1

http://spectorsky.ho.ua/files/rasch.pdf

стр 60

ДДНФ

$$f = \bar{x}\,\bar{y}\,\bar{z} + \bar{x}\,\bar{y}\,z + \bar{x}\,y\,\bar{z} + \bar{x}\,yz + x\,\bar{y}\,\bar{z} + xy\,\bar{z} + xyz$$

мінімальна ДНФ

$$f = \left(\bar{x}\,\bar{y}\,\bar{z} + \bar{x}\,\bar{y}\,z\right) + \left(\bar{x}\,y\,\bar{z} + \bar{x}\,yz\right) + x\,\bar{y}\,\bar{z} + \left(xy\,\bar{z} + xyz\right) = \bar{x}\,\bar{y}\left(\bar{z} + z\right) + \bar{x}\,y\left(\bar{z} + z\right) + x\,\bar{y}\,\bar{z} + xy\left(\bar{z} + z\right)$$

$$\left(\bar{x}\,\bar{y} + \bar{x}\,y\right) + \left(x\,\bar{y}\,\bar{z} + xy\right) = \bar{x}\left(\bar{y} + y\right) + x\left(\bar{y}\,\bar{z} + y\right) = \bar{x} + xy + x\,\bar{y}\,\bar{z}$$

ДКНФ

$$f = \bar{x} + y + \bar{z}$$

Поліном Жегалкіна загальний вигляд

$$f(x, y, z) = a_0\, a_1 x\, a_2 y\, a_3 z\, a_{12} xy\, a_{13} xz\, a_{23} yz\, a_{123} xyz$$

https://life-prog.ru/1_34874_razlozhenie-bulevih-funktsiy-v-kanonicheskiy-polinom-zhegalkina.html - *-пример*

Маємо

$$f = \bar{x}\,\bar{y}\,\bar{z} + \bar{x}\,\bar{y}\,z + \bar{x}\,y\,\bar{z} + \bar{x}\,yz + x\,\bar{y}\,\bar{z} + xy\,\bar{z} + xyz$$

Заменим операцию дизъюнкции операцией сложения по модулю два

$$f=\bar{x}\,\bar{y}\,\bar{z}\,\bar{x}\,\bar{y}\,z\,\bar{x}\,y\,\bar{z}\,\bar{x}\,yz\,x\,\bar{y}\,\bar{z}\,xy\,\bar{z}\,xyz$$

Все переменные с отрицанием заменяем по формуле (2), затем раскрываем скобки и из полученного выражения удаляем попарно одинаковые слагаемые в соответствии с (1):

$$f=(1\,x)(1\,y)(1\,z)(1\,x)(1\,y)z(1\,x)\,y(1\,z)$$

$$(1\,x)\,yz\,x(1\,y)(1\,z)\,xy(1\,z)\,xyz$$

$$f=1\,x\,y\,xy\,z\,xz\,yz\,xyz\,z\,xz\,yz\,xyz\,y\,yx\,yz\,xyz\,yz\,xyz$$

$$x\,yx\,xz\,xyz\,xy\,xyz\,xyz$$

$$f=1\,xz\,xyz$$

x	y	z	xz	$1\,xz$	xyz	$1\,xz\,xyz$
0	0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	1	0	1
0	1	0	0	1	0	1
0	1	1	0	1	0	1
1	0	0	0	1	0	1
1	0	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	1
1	1	1	1	0	1	1

Таблица истинности для

x	y	xy
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	0

Другим методом полином Жегалкина (преобразование Мебиуса)

1	z	y	zy	x	xz	xy	xyz
1	0	0	0	0	1	0	1
1	0	0	0	1	1	1	
1	0	0	1	0	0		
1	0	1	1	0			
1	1	0	1				
0	1	1					
1	0						
1							

Завдання 7. Знайти мінімальні ДНФ та КНФ за допомогою діаграм Карно-Вейча. 4-місна функція задається набором своїх значень (16 наборів).

f=(1001 0101 1111 1010)

	$\bar{c}\bar{d}$	$\bar{c}d$	$c\bar{d}$	cd
$\bar{a}\bar{b}$	1	0	0	1
$\bar{a}b$	0	1	0	1
$a\bar{b}$	1	1	1	1
ab	1	0	1	0

	$\bar{c}\bar{d}$	$\bar{c}d$	cd	$c\bar{d}$
$\bar{a}\bar{b}$	1	0	1	0
$\bar{a}b$	0	1	1	0
ab	1	0	0	1
$a\bar{b}$	1	1	1	1

$$f=a\bar{b}+\bar{a}cd+a\bar{d}+\bar{a}bd+\bar{b}\bar{c}\bar{d}$$

Завдання 8. Перевірити, чи є задані функції лінійними, монотонними, самодвоїстими, чи зберігають 0 та/або 1. Зробити висновок щодо функціональної повноти заданого набору функцій.

$$(x \wedge y) \rightarrow z, (x \wedge y) \equiv (x \vee z), x \wedge \overline{y}$$

x	y	z	$x \wedge y$	f1	$x \vee z$	f2	f3
0	0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	1	1	0	0
0	1	0	0	1	0	1	0
0	1	1	0	1	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1	0

Побудуємо поліноми Жегалкіна за перетворенням Мебіуса

1	z	y	zy	x	xz	xy	xyz
1	0	0	0	0	0	1	1
1	0	0	0	0	1	0	
1	0	0	0	1	1		
1	0	0	1	0			
1	0	1	1				
1	1	0					
0	1						
1							

$$f1(x, y, z) = 1\, xy\, xyz$$

Отже f1 не є лінійною

1	z	y	zy	x	xz	xy	xyz
1	1	0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1	
1	1	1	1	1	0		
0	0	0	0	1			
0	0	0	1				
0	0	1					
0	1						
1							

$$f2(x,y,z)=1\,z\,x\,xz\,xyz$$

Отже f2 не є лінійною

1	z	y	zy	x	xz	xy	xyz
0	0	0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	1	1	
0	0	1	0	0	0		
0	1	1	0	0			
1	0	1	0				
1	1	1					
0	0						
0							

$$f3(x,y,z)=x\,xy$$

Отже f3 не є лінійною

	f1	f2	f3
лінійними	ні	ні	ні
монотонними	ні f(1.0.0)>f(1.1.0) (спадає) f(1,1,1)>f(1.0.0) (зростає)	ні f(0.0.0)>f(0,0,1) (спадає) f(1,1,1)>f(1.1.0) (зростає)	ні f(1.0.1)>f(1,1,1) (спадає) f(1,0,0)>f(0,0.0) (зростає)
самодвоїстими	ні f(0.1.1)=f(1.0.0)	ні f(0.0.1)=f(1.1.0)	ні f(1.1.1)=f(0.0.0)
зберігають 0 та/або 1	зберігає 1 f(1.1.1)=1	зберігає 1 f(1.1.1)=1	зберігає 0 f(0.0.0)=0

Набор булевых функций Kк является полным тогда и только тогда, когда он не содержится полностью ни в одном из классов S,M,L,T_0,T_1S,M,L,T0,T1, иными словами, когда в нем имеется хотя бы одна функция, не сохраняющая ноль, хотя бы одна функция, не сохраняющая один, хотя бы одна несамодвойственная функция, хотя бы одна немонотонная функция и хотя бы одна нелинейная функция.

Даний набор функцій є повним.

Завдання 9. Довести теорему в численні висловлювань L. Перед доведенням замінити операції, відмінні від імплікації та заперечення, на еквівалентні вирази, які містять тільки імплікацію та заперечення. *Не дозволяється проводити додаткові алгебраїчні перетворення, наприклад, скорочення подвійних заперечень.*

$\overline{(A \vee B)} \rightarrow \overline{A} \wedge \overline{B}$

$$\left(\overline{(A\,B)} \rightarrow \overline{A}\,\overline{B}\right) = \left(\overline{(\overline{A} \rightarrow B)} \rightarrow \overline{(\overline{A} \rightarrow \overline{\overline{B}})}\right)$$

Доведемо. Що $(\overline{B} \rightarrow \overline{A}) \rightarrow (A \rightarrow B)$

1. $\overline{B} \rightarrow \overline{A}$ гіпотеза
2. A *гіпотеза*
3. $(\overline{B} \rightarrow \overline{A}) \rightarrow ((\overline{B} \rightarrow A) \rightarrow B)$ (аксіома 3)
4. $A \rightarrow (\overline{B} \rightarrow A)$ (аксіома 1)
5. $(\overline{B} \rightarrow A) \rightarrow B$ (1 і 3 MP)
6. $A \rightarrow B$ (4 і 5)
7. B (2,6 MP)

$$(\overline{A} \rightarrow \overline{\overline{B}}) \rightarrow (\overline{A} \rightarrow B)$$

$\mathbf{A}_3$: $(((\sim B) \longrightarrow (\sim A)) \longrightarrow (((\sim B) \longrightarrow A) \longrightarrow B))$.

Доведемо $\overline{\overline{B}} \rightarrow B$

1. $(\overline{B} \rightarrow \overline{\overline{B}}) \rightarrow ((\overline{B} \rightarrow \overline{B}) \rightarrow B)$ (аксіома 3)
2. $\overline{B} \rightarrow \overline{B}$
3. $(\overline{B} \rightarrow \overline{\overline{B}}) \rightarrow B$ (з 1 та 2)
4. $\overline{\overline{B}} \rightarrow (\overline{B} \rightarrow \overline{\overline{B}})$ (аксіома 1)
5. $\overline{\overline{B}} \rightarrow B$(4 та 3)

Тоді

$$\overline{A} \rightarrow \overline{\overline{B}}, \textit{гіпотеза}$$
$$\overline{\overline{B}} \rightarrow B, \textit{доведено}$$
$$\overline{A} \rightarrow B$$

http://amnm.vspu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/02/Trohimenko-Matematichna-logika.pdf стр 30-37.

Інші логічні зв'язки введемо за допомогою таких означень:

$\mathbf{D}_1$: $(A \wedge B)$ означає $\sim (A \longrightarrow (\sim B))$;

$\mathbf{D}_2$: $(A \vee B)$ означає $(\sim A) \longrightarrow B$;

3. Розглянемо тепер формальну аксіоматичну теорію **L** для *числення висловлень.*

1. *Символами* **L** є $\sim$, $\longrightarrow$, (,)і літери $p_1, q_1, r_1, s_1, p_2, q_2, r_2, s_2, \ldots$ Символи $\sim$ і $\longrightarrow$ називаються *логічними зв'язками*, а літери p_i, q_i, r_i, s_i — *логічними змінними.*

2. *Формули* **L** визначаються так:

   (a) Всі логічні змінні є формули.

   (b) Якщо A і B — формули, то вирази $(\sim A)$ і $(A \longrightarrow B)$ — також формули.

3. Які б не були формули A, B, C теорії **L** наступні формули є *аксіоми* **L**:[11]

   $\mathbf{A}_1$: $(A \longrightarrow (B \longrightarrow A))$;

   $\mathbf{A}_2$: $((A \longrightarrow (B \longrightarrow C)) \longrightarrow ((A \longrightarrow B) \longrightarrow (A \longrightarrow C)))$;

   $\mathbf{A}_3$: $(((\sim B) \longrightarrow (\sim A)) \longrightarrow (((\sim B) \longrightarrow A) \longrightarrow B))$.

4. Єдиним правилом виведення є правило *modus ponens*: B є безпосередній наслідок A і $A \longrightarrow B$, тобто

$$\frac{A,\ A \longrightarrow B}{B} \text{ (modus ponens або скорочено MP).}$$

Завдання 10. Знайти значення істинності формули логіки першого порядку на всіх інтерпретаціях для множини $D = \{a, b\}$.

$$\forall x \exists y ((P(x) \wedge Q(y)) \vee R)$$